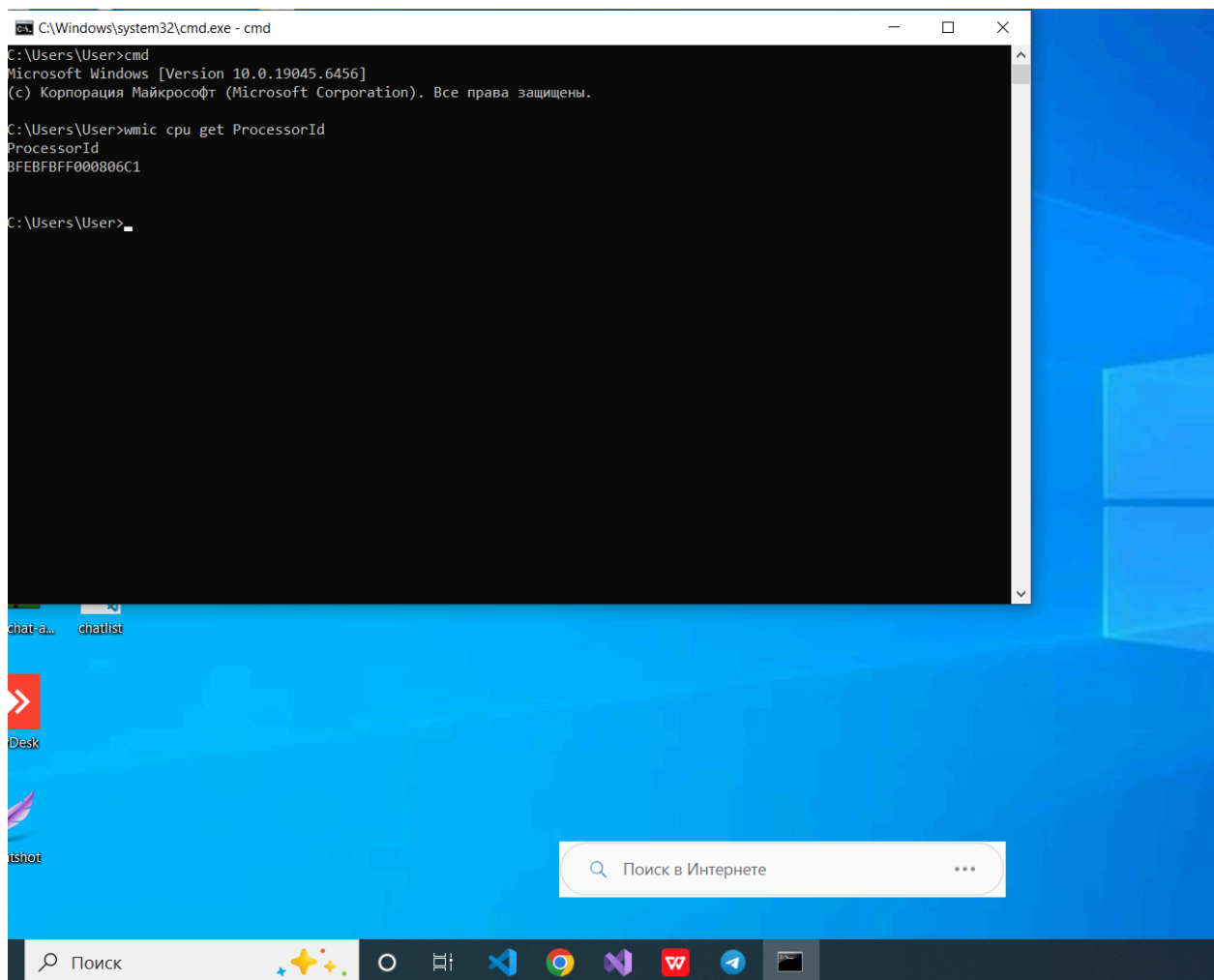


Լաբորատոր աշխատանք №1

CPU ID, Hardware configuration, System fingerprint

Մաս 1 — Windows միջավայր



C:\Users\User>systeminfo

Имя узла: DESKTOP-HHDSLH2
Название ОС: Майкрософт Windows 10 Pro
Версия ОС: 10.0.19045 Н/Д построение 19045
Изготовитель ОС: Microsoft Corporation
Параметры ОС: Изолированная рабочая станция
Сборка ОС: Multiprocessor Free
Зарегистрированный владелец: User
Зарегистрированная организация:
Код продукта: 00331-10000-00001-AA498
Дата установки: 18.08.2022, 19:41:51
Время загрузки системы: 07.02.2026, 12:25:36
Изготовитель системы: LENOVO
Модель системы: 82H8
Тип системы: x64-based PC
Процессор(ы): Число процессоров - 1.
[01]: Intel64 Family 6 Model 140 Stepping 1 GenuineIntel ~2419 МГц
Версия BIOS: LENOVO GGCN32WW, 15.01.2022
Папка Windows: C:\Windows
Системная папка: C:\Windows\system32
Устройство загрузки: \Device\HarddiskVolume1
Язык системы: ru;Русский
Язык ввода: en-us;Английский (США)
Часовой пояс: (UTC+03:00) Москва, Санкт-Петербург
Полный объем физической памяти: 7 995 МБ
Доступная физическая память: 3 208 МБ
Виртуальная память: Макс. размер: 12 603 МБ
Виртуальная память: Доступна: 5 960 МБ
Виртуальная память: Используется: 6 643 МБ
Расположение файла подкачки: C:\pagefile.sys
Домен: WORKGROUP
Сервер входа в сеть: \\DESKTOP-HHDSLH2
Исправление(я): Число установленных исправлений - 44.
[01]: KB5066130
[02]: KB5030841
[03]: KB5003791
[04]: KB5011048
[05]: KB5011069
[06]: KB5012170
[07]: KB5015684
[08]: KB5072653
[09]: KB5066791
[10]: KB5015895
[11]: KB5016705
[12]: KB5018506
[13]: KB5020372
[14]: KB5022924



Поиск



```
C:\Users\User>wmic diskdrive get serialnumber
SerialNumber
5CD2_E482_2160_3BC0.

C:\Users\User>_
```

```
C:\Users\User>getmac

Физический адрес      Имя транспорта
=====
80-38-FB-C6-1E-FC     \Device\NPF{8EDCBD5B-326B-40C7-AB60-DDD53912A9F8}
80-38-FB-C6-1F-00     Носитель отключен

C:\Users\User>
```

Uwu 2 — Linux (bash script)

```
genya@DESKTOP-HHDSLH2: /mnt/c/Windows/system32
genya@DESKTOP-HHDSLH2:/mnt/c/Windows/system32$ nano system_info.sh
```

```
GNU nano 7.2 system_info.sh *
#!/BIN/BASH
cho "system information"
cho -e
scpu | grep "model name"
cho -e
rep serial /proc/cpuinfo 2>/dev/null || echo "not available"
cho -e
ree -h | grep Mem
cho -e
sblk -o NAME,SIZE,TYPE
cho -e
p -brief link | grep ether
cho -e
name -srv_

G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location   M-U Undo      M-A Set Mark
X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^/_ Go To Line  M-E Redo      M-G Copy
```

```

genya@DESKTOP-HHDSLH2:~$ nano system_info.sh
genya@DESKTOP-HHDSLH2:~$ nano system_info.sh
genya@DESKTOP-HHDSLH2:~$ chmod +x system_info.sh
genya@DESKTOP-HHDSLH2:~$ ./system_info.sh
...system info....
cpu info
cpu id
./system_info.sh: line 7: cat/proc/cpuinfo: No such file or directory
memory


|       | total | used  | free  | shared | buff/cache | available |
|-------|-------|-------|-------|--------|------------|-----------|
| Mem:  | 3.7Gi | 604Mi | 2.9Gi | 3.8Mi  | 378Mi      | 3.1Gi     |
| Swap: | 1.0Gi | 0B    | 1.0Gi |        |            |           |


disk
NAME
MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda 8:0 0 388.6M 1 disk
sdb 8:16 0 186M 1 disk
sdc 8:32 0 1G 0 disk [SWAP]
sdd 8:48 0 1T 0 disk /snap
/
/mnt/wslg/distro
/
mac address
link/ether 00:15:5d:90:cc:de brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
link/ether 92:26:90:e8:bb:fe brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
link/ether ce:77:9b:7e:b6:31 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
os version
Linux DESKTOP-HHDSLH2 6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Jun 5 18:30:46 UTC 2025 x86_64 x86_64
x86_64 GNU/Linux
genya@DESKTOP-HHDSLH2:~$

```

Մաս 3 — C++ ծրագրային նախագիծ

```
genya@DESKTOP-HHDSLH2: ~
GNU nano 7.2 systeminfo.cpp
#include <iostream>
#include <cstdlib>
int main() {
    std::cout << "cpu";
    system("lspu | grep 'model name'");

    std::cout << "memory";
    system("free-h");

    std::cout << "disk";
    system("lsbk");

    std::cout << "mac";
    system("ip link | grep link/ether")

    return 0;
}
```

Help Write Out Where Is Cut Execute Location M-U Undo M-A Set Mark
Exit Read File Replace Paste Justify Go To Line M-E Redo M-6 Copy

```
genya@DESKTOP-HHDSLH2:~$ nano systeminfo.cpp
genya@DESKTOP-HHDSLH2:~$ g++ systeminfo.cpp -o systeminfo
genya@DESKTOP-HHDSLH2:~$ ./systeminfo
sh: 1: lspu: not found
sh: 1: free-h: not found
sh: 1: lsbk: not found
link/ether 00:15:5d:90:cc:de brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
link/ether 92:26:90:e8:bb:fe brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
link/ether ce:77:9b:7e:b6:31 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
link/ether 86:51:86:48:0b:05 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
cpumemorydiskmacgenya@DESKTOP-HHDSLH2:~$
```